

Домашнее задание 8 по предмету "Финансовая Математика"

Станислав Горяинов

Влияние волатильности на цену опциона

Цель работы

Исследовать влияние волатильности на цену европейского call-опциона на примере акций 20 компаний с использованием формулы Блэка–Шоулза.

Теоретические сведения

Цена европейского call-опциона по модели Блэка–Шоулза определяется формулой:

$$C = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2),$$

где

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right) T}{\sigma \sqrt{T}},$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}.$$

Здесь:

- S_0 — текущая цена акции;
- K — цена исполнения опциона;
- r — безрисковая процентная ставка;
- T — время до исполнения;
- σ — волатильность акции;
- $N(\cdot)$ — функция стандартного нормального распределения.

Исходные параметры

Для всех компаний примем:

$$K = S_0,$$

то есть опцион находится “at the money”.

Также зададим:

$$r = 5\%, \quad T = 1 \text{ год.}$$

Данные по компаниям

№	Компания	Волатильность σ
1	Apple	0.20
2	Microsoft	0.18
3	Amazon	0.30
4	Google	0.22
5	Tesla	0.55
6	NVIDIA	0.45
7	Meta	0.35
8	Intel	0.28
9	Netflix	0.40
10	Coca-Cola	0.15
11	PepsiCo	0.16
12	JPMorgan	0.25
13	Goldman Sachs	0.27
14	Boeing	0.38
15	Nike	0.24
16	McDonald's	0.17
17	Walmart	0.14
18	Disney	0.29
19	IBM	0.19
20	Adobe	0.31

Расчёт цен опционов

Пусть для всех компаний:

$$S_0 = K = 100.$$

Тогда вычислим цену call-опциона для различных значений волатильности.

Компания	Волатильность σ	Цена опциона C
Apple	0.20	10.45
Microsoft	0.18	9.68
Amazon	0.30	14.23
Google	0.22	11.20
Tesla	0.55	24.87
NVIDIA	0.45	20.65
Meta	0.35	16.48
Intel	0.28	13.51
Netflix	0.40	18.02
Coca-Cola	0.15	8.59
PepsiCo	0.16	8.96
JPMorgan	0.25	12.34
Goldman Sachs	0.27	13.10
Boeing	0.38	17.32
Nike	0.24	11.91
McDonald's	0.17	9.31
Walmart	0.14	8.15
Disney	0.29	13.87
IBM	0.19	10.06
Adobe	0.31	14.76

Анализ результатов

Из полученных данных видно, что с увеличением волатильности возрастает стоимость опциона.

Например:

- при волатильности 0.14 цена опциона составляет около 8.15;
- при волатильности 0.30 цена возрастает до 14.23;
- при волатильности 0.55 цена достигает 24.87.

Это связано с тем, что высокая волатильность увеличивает вероятность значительного роста цены базового актива, тогда как убытки покупателя опциона ограничены уплаченной премией.

Вывод

В ходе работы было исследовано влияние волатильности на цену европейского call-опциона.

На примере 20 компаний показано, что:

- цена опциона положительно зависит от волатильности;
- чем выше риск и изменчивость акции, тем дороже опцион;
- волатильность является одним из ключевых параметров модели Блэка–Шоулза.

Следовательно, рост волатильности приводит к увеличению стоимости опциона.